

Visão Computacional

Quando as máquinas aprendem a enxergar

[Capa: Olho robótico analisando uma cena]

Sumário

- 1. Como computadores veem imagens
 - 2. Redes Neurais Convolucionais (CNNs)
 - 3. Detecção de objetos (YOLO, ResNet)
 - 4. Segmentação semântica
 - 5. Geração de imagens (GANs, Difusão)
 - 6. Deepfakes e detecção
 - 7. Casos reais: carros autônomos, medicina
-

1. Como computadores veem

Imagens são matrizes de pixels (valores RGB). Um computador "enxerga" números.

[Zoom em pixel: 0-255 em cada canal]

2. Redes Neurais Convolucionais (CNNs)

Camadas que detectam bordas, texturas e objetos complexos.

[Diagrama: input → conv → pooling → flatten → fully connected]

3. Detecção de objetos

YOLO (You Only Look Once) e ResNet identificam múltiplos objetos em tempo real.

[Exemplo: caixas delimitadoras em pessoas e carros]

4. Segmentação semântica

Cada pixel é classificado (céu, rua, carro). Usada em carros autônomos.

[Imagem original vs. máscara colorida por classe]

5. Geração de imagens

GANs (Generative Adversarial Networks) e Modelos de Difusão (DALL-E, Midjourney).

□ Criador vs. Discriminador competem entre si.

6. Deepfakes

Troca de rosto e síntese de vídeo realista. Riscos de desinformação.

[Exemplo: rosto de ator em outro corpo]

7. Aplicações reais

- □ Tesla: 8 câmeras, rede neural de visão
 - □ Diagnóstico de retinopatia diabética
 - □ FaceID da Apple
-

Desafio final

Pesquise: como um sistema de visão computacional distingue um gato de um cachorro?
